

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

৩য় পর্ব পরিপূরক ও ৪র্থ পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩

টেকনোলজি : ৩য় পর্ব : সিভিল, সিভিল (উড), কনস্ট্রাকশন (২০২২
প্রবিধান)

৪র্থ পর্ব : সার্ভেয়িং, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয়: স্ট্রাকচারাল মেকানিক্স

(বিষয় কোড : ২৬৪৩১)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ- বিভাগের যেকোনো ৫ টি প্রশ্নের
উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। পীড়ন কী?
- ২। অশ্বক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?
- ৩। বলের সাম্যাবস্থার শর্তগুলো লেখ।
- ৪। কোন অবস্থায় লব্ধির মান $R = \sqrt{P^2 + Q^2}$ হবে?
- ৫। বলের মোমেন্ট বলতে কী বুঝায়?
- ৬। ঘর্ষণ কোণ কী?
- ৭। একটি ত্রিভুজের ভরকেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
- ৮। প্রতিরোধী টর্ক বলতে কী বুঝায়?
- ৯। একটি 100kg বল অনুভূমিক অক্ষের সাথে 30° কোণ উৎপন্ন করলে
বলের অনুভূমিক ও উল্লম্ব উপাংশ বের কর।
- ১০। শিয়ার ফোর্স বলতে কী বুঝায়?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ঘর্ষণের ধর্মগুলো উল্লেখ কর।
- ১২। মাইল্ড স্টিলের পীড়ন-বিকৃতি ডায়াগ্রাম এঁকে এর বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত কর।

১৩। ভরকেন্দ্র ও কেন্দ্রের মাঝে পার্থক্য লেখ।

১৪। একটি পাম্প প্রতি মিনিটে 1000 লিটার পানি 30 মিটার উপরে উঠায়। যদি পাম্পের দক্ষতা 60% হয়, তবে পাম্পটি চালাতে কত অশ্বশক্তির প্রয়োজন হবে?

১৫। বিমের প্রকারভেদ চিত্রসহ উল্লেখ কর।

১৬। P ও Q মানের দুটি বল একটি বিন্দুতে পরস্পর 120° কোণে ক্রিয়া করে। লব্ধি $R = 150\text{kg}$ ও $P = 120\text{kg}$ হলে, Q বলের মান নির্ণয় কর।

১৭। বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রামের বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৮। প্রমাণ কর যে, আয়তাকার ক্ষেত্রের সেকশন মডুলাস, $Z_{xx} = \frac{bd^2}{6}$ ।

১৯। যুগল বা জোড়ের ধর্মগুলো লেখ।

২০। 'L' ^দর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি ক্যান্টিলিভার বিমের মুক্ত প্রান্তে একটি P কেন্দ্রীভূত লোড বহন করলে শিয়ার ফোর্স ও বেডিং মোমেন্ট ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। ল্যামির সূত্রটি প্রমাণ কর।

২২। ১নং চিত্রে প্রদর্শিত বিমটির SFD I BMD অঙ্কন কর।

চিত্র ১ এর তথ্য: একটি সিম্পলি সাপোর্টেড বিম যার বাম দিক থেকে 2মি দূরত্বে 150N পয়েন্ট লোড এবং পরবর্তী 1মি পর থেকে 2মি পর্যন্ত 40N/m বিস্তৃত লোড (UDL) আছে।

২৩। ৩নং চিত্রে প্রদর্শিত বলগুলোর লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।

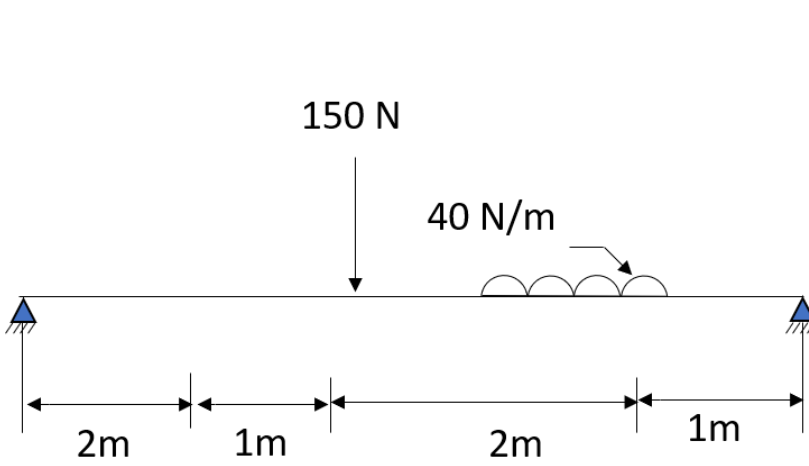
চিত্র ৩ এর তথ্য: এখানে বিভিন্ন কোণে 100kg, 150kg, 200kg, 125kg এবং 250kg বল কাজ করছে।

২৪। একটি বৃত্তাকার RCC কলামের ব্যাস 32cm ও কলামের ভেতর ৬টি 16mm ব্যাসের স্টিল রড আছে। কলামটির উপর P লোড প্রয়োগ করলে কংক্রিটে $66\text{kg}/\text{cm}^2$ পীড়ন উৎপন্ন হয়। স্টিল রডে উৎপন্ন পীড়নের

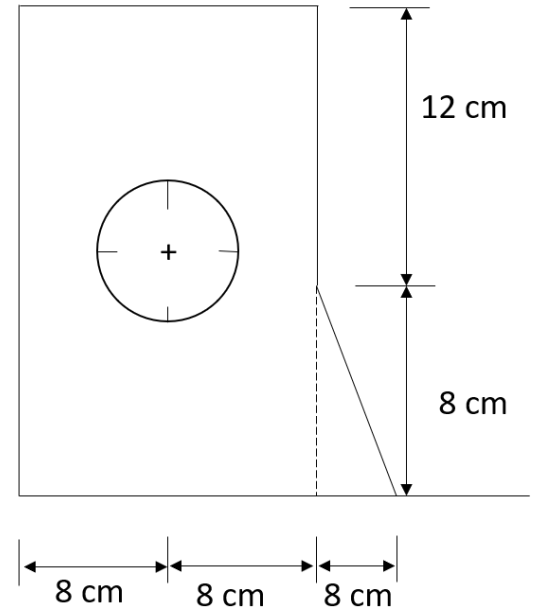
পরিমাণ এবং আরোপিত লোড P-এর মান নির্ণয় কর। (দেওয়া আছে:
 $E_g = 2 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ ও $E_c = 1.3 \times 10^5 \text{ kg/cm}^2$
 ২৫। ২নং চিত্রে প্রদর্শিত সেকশনটির ভূমি বরাবর X অক্ষের সমান্তরালে
 মোমেন্ট অব ইনার্শিয়া নির্ণয় কর।

চিত্র ২ এর তথ্য : এটি একটি কম্পোজিট সেকশন যা একটি আয়তক্ষেত্র
 (উপরে বৃত্তাকার ছিদ্রসহ) এবং একটি ত্রিভুজের সমন্বয়ে গঠিত।

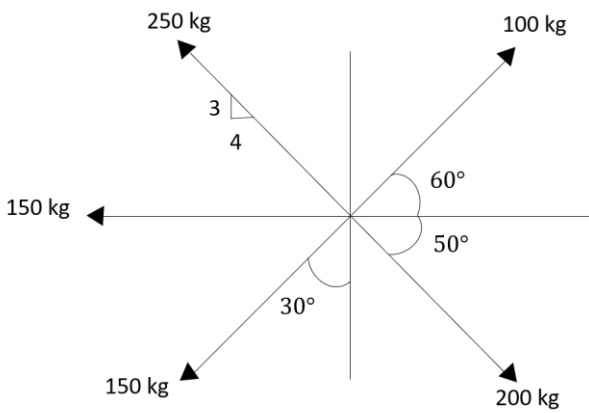
২৬। ৪নং চিত্রে ABC একটি ত্র্যাক্স-এর উপর দুটি বল কাজ করছে। A
 বিন্দুতে বল দুটোর মোমেন্ট কত এবং ত্র্যাক্সটি কোন দিকে ঘুরবে?



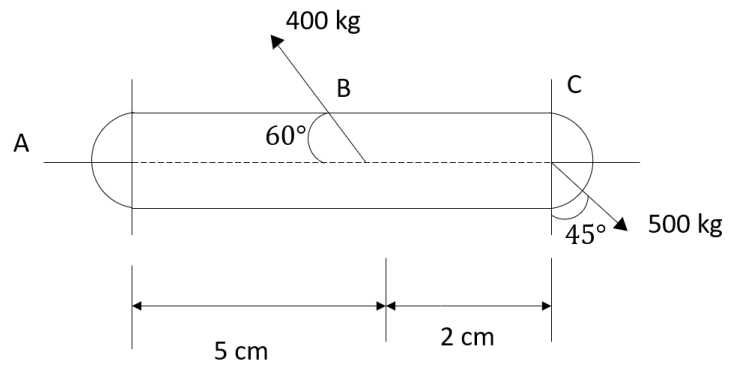
১ নং চিত্র



২ নং চিত্র



৩ নং চিত্র



৪ নং চিত্র